

Started on	Wednesday, 20 December 2023, 3:01 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 20 December 2023, 4:19 PM
Time taken	1 hour 18 mins
Marks	49.00/100.00
Grade	4.90 out of 10.00 (49%)

Question **1**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Sebuah Mutant adalah versi program yang di dalamnya terdapat *fault* yang tidak disadari oleh *programmer*

Select one:

☐ True

☒ False ✓

The correct answer is 'False'.

Question **2**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Test case disebut *adequate* jika luaran dari original program sama dengan luaran dari *mutant* program.

Select one:

☐ True

☒ False ✓

The correct answer is 'False'.

Question **3**

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Opsi paling aman dalam [Regression Testing](#) adalah *Retest Selectively*.

Select one:

☐ True

☒ False ✓

The correct answer is 'False'.

Question 4

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Melakukan pengujian untuk semua kemungkinan masukan (*exhaustive testing*) adalah sangat praktis (*feasible*)

Select one:

- ☐ True
- ☒ False ✓

The correct answer is 'False'.

Question 5

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Conventional testing berfokus pada *input-process-output* sementara *class testing* berfokus pada setiap fungsi, kemudian desain fungsi untuk menguji status dari sebuah *class*.

Select one:

- ☐ True
- ☒ False ✗

The correct answer is 'True'.

Question 6

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Beberapa tipe dari *system testing* adalah *Recovery Testing*, *Security Testing*, *Stress Testing*, *Performance Testing* dan *Functional Testing*

Select one:

- ☒ True ✗
- ☐ False

The correct answer is 'False'.

Question 7

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Sebuah *unit testing* bertujuan untuk mendukung *Test-Driven-Development*

Select one:

- ☒ True ✓
- ☐ False

The correct answer is 'True'.

Question 8

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Salah satu konsep dari TTD adalah dapat diimplementasikan dengan Agile Methodology

Select one:

- ☒ True ✓
- ☐ False

The correct answer is 'True'.

Question 9

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Salah satu keuntungan TDD adalah dapat membantu pengembang menganalisis dan memahami kebutuhan klien dengan lebih baik dan meminta kejelasan ketika tidak didefinisikan secara langsung pada dokumen yang sudah ada

Select one:

- ☒ True ✓
- ☐ False

The correct answer is 'True'.

Question 10

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

BDD berfokus pada bagaimana sistem harus berperilaku dari sudut pandang pelanggan dan pengembang

Select one:

- ☒ True ✓
- ☐ False

The correct answer is 'True'.

Question 11

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Tujuan dari Mutation Testing adalah:

- ☐ a. Mengurangi *test case*
- ☐ b. Membangkitkan *test case*
- ☐ c. Mendeteksi *failures*
- ☒ d. Pengukuran *adequacy* dari *test suite*
- ☐ e. Membuang *test case*



Your answer is correct.

The correct answer is:

Pengukuran *adequacy* dari *test suite*

Question 12

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Jika dalam sebuah *Mutation Testing*, diterapkan sebanyak 40 *mutants*, dimana 4 diantaranya adalah *equivalent mutants*. Setelah dilakukan eksekusi *Mutation Testing*, diperoleh bahwa 18 *mutants* berhasil ditemukan /di-kill oleh *test cases* yang ada di *test suite*. Dari hasil tersebut, *mutation score* dari *test suite* tersebut adalah:

- ☐ a. 80
- ☐ b. 45
- ☒ c. 50
- ☐ d. 100
- ☐ e. 60



Your answer is correct.

The correct answer is:
50

Question 13

Incorrect

Mark 0.00 out of 3.00

Berikut ini yang termasuk hal yang terjadi **setelah *delivery*** yang mengakibatkan dibutuhkanya [Regression Testing](#) adalah (pilih semua yang benar):

- ☒ a. Perbaikan terhadap kesalahan analisis dan desain
- ☒ b. Perbaikan terhadap bugs/faults yang ditemukan saat testing
- ☐ c. *Software Reengineering*
- ☒ d. Penambahan *requirement* baru
- ☐ e. Perubahan Arsitektur *Software*



Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Software Reengineering,
Perubahan Arsitektur *Software*

Question 14

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Test case yang tidak dibutuhkan lagi sehingga harus dibuang adalah:

- ☒ a. Obsolete Test Case
- ☐ b. Unimportant Test Case
- ☐ c. Failed Test Case
- ☐ d. Unsuccessful Test Case
- ☐ e. Unnecessary Test Case



Your answer is correct.

The correct answer is:

Obsolete Test Case

Question 15

Incorrect

Mark 0.00 out of 3.00

Berikut adalah *coverage test case* terhadap *requirement*:

t1 : r1,r7,r5

t2: r2

t3: r1, r3, r6, r7

t4: r2, r3

t5: r4,r5

t6: r2,r5

Pernyataan berikut yang benar adalah (pilihan bisa lebih dari satu):

- ☒ a. t2 adalah Essential
- ☐ b. t2 adalah Redundant terhadap t4 dan t6
- ☐ c. $\text{Test}(R1) = \{t3, t5\}$
- ☐ d. t6 adalah Essential
- ☐ e. $\text{Test}(R4) = \{t3\}$



Your answer is incorrect.

The correct answers are:

t2 adalah Redundant terhadap t4 dan t6,

$\text{Test}(R1) = \{t3, t5\}$

Question 16

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Pilih semua pernyataan berikut yang benar terkait Tester dalam Agile Team:

- ☐ a. Tester bekerja hanya berdasarkan dokumen *requirement* dan harus ada *test plan*.
- ☐ b. Tester harus memahami secara detail kebutuhan sistem.
- ☒ c. Tester harus bekerjasama dengan Business Team. ✓
- ☒ d. Tester harus proaktif, tidak menunggu pekerjaan. ✓
- ☒ e. Tester akan bekerja dalam iterasi. ✓

Your answer is correct.

The correct answers are:

Tester harus proaktif, tidak menunggu pekerjaan.,

Tester akan bekerja dalam iterasi.,

Tester harus bekerjasama dengan Business Team.

Question 17

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Pilih opsi yang tidak benar terkait exploratory testing:

- ☐ a. Belajar mengenal dan mengidentifikasi permasalahan melalui penggunaan Oracle.
- ☐ b. Merupakan suatu pendekatan yang mahir yang memungkinkan *tester* dapat memahami dan melakukan variasi-variasi dalam pengujian.
- ☒ c. Tidak ada anomali dan ketidak konsistenan. ✓
- ☐ d. Kombinasi dari *learning*, *test design*, dan *test execution* dalam satu pendekatan *testing*.
- ☐ e. Saat melakukan *testing*, *tester* semakin memahami sistem yang dibangun dan dapat menggunakan pengetahuan itu untuk melakukan tes baru.

Your answer is correct.

The correct answer is:

Tidak ada anomali dan ketidak konsistenan.

Question 18

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Urutan yang perlu diperhatikan ketika ingin membuat sebuah implementasi dari BDD adalah:

- ☐ A. Describe Behavior – Write Step Definition – Apply Update Code – Run and Fail Tests – Run and Pass Test
- ☐ B. Write Step Definition – Describe Behavior – Apply Update Code – Run and Fail Tests – Run and Pass Test
- ☒ C. Describe Behavior – Write Step Definition – Run and Fail Tests – Apply Update Code – Run and Pass Test
- ☐ D. Run and Fail Tests – Run and Pass Test – Apply Update Code – Write Step Definition – Describe Behavior
- ☐ E. Run and Fail Tests – Run and Pass Test – Write Step Definition – Describe Behavior – Apply Update Code



Your answer is correct.

The correct answer is:

Describe Behavior – Write Step Definition – Run and Fail Tests – Apply Update Code – Run and Pass Test

Question 19

Incorrect

Mark 0.00 out of 3.00

Dalam hal untuk menemukan error secepat mungkin (TDD) dalam development process maka hal yang dilakukan dalam setiap menyelesaikan task tertentu adalah:

- ☐ A. Test Production
- ☐ B. Tes keseluruhan fungsi
- ☒ C. Melakukan Agile Development
- ☐ D. Check batasan testing
- ☐ E. Debugging



Your answer is incorrect.

The correct answer is:

Debugging

Question **20**

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Salah satu focus utama dari BDD adalah :

- ☐ A. Membuat unit testing
- ☐ B. Writing Acceptance Tests
- ☒ C. Understand Requirements
- ☐ D. Untuk test kebutuhan user
- ☐ E. Proses implementasi fitur yang akan dikembangkan



Your answer is correct.

The correct answer is:

Understand Requirements

Question **21**

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Kelemahan dari BDD adalah , kecuali:

- ☐ A. Sistem perubahan requirement sering terjadi
- ☐ B. Sangat bergantung pada kebutuhan *user* dan *user stories* yang sudah ditentukan diawal
- ☐ C. Time Consuming
- ☒ D. Cocok untuk short development cycles
- ☐ E. Involking all stakeholders (non-technical stakeholders)



Your answer is correct.

The correct answer is:

Cocok untuk short development cycles

Question **22**

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Pendekatan dalam menuliskan BDD adalah :

- ☐ A. When, Given, Then
- ☐ B. Then, Given, When
- ☒ C. Given, When, Then
- ☐ D. When, Then, Give
- ☐ E. Then, When, Given



Your answer is correct.

The correct answer is:
Given, When, Then

Question **23**

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Ketika menggunakan web-driver-io maka komponen dalam project yang bertanggungjawab dalam penyediaan resource test case, test suite adalah ?

- ☒ A. Specs
- ☐ B. Package.json
- ☐ C. wdio.conf.js
- ☐ D. Page Object
- ☐ E. Node Modules



Your answer is correct.

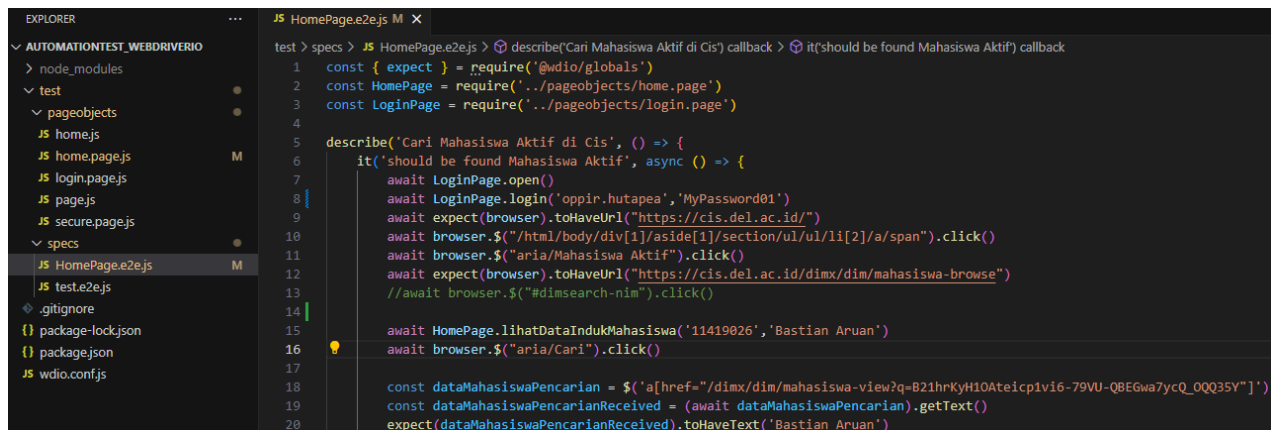
The correct answer is:
Specs

Question **24**

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Perhatikanlah struktur source code berikut ini:



```
test > specs > JS HomePage.e2e.js > describe('Cari Mahasiswa Aktif di Cis') callback > it('should be found Mahasiswa Aktif') callback
1  const { expect } = require('@wdio/globals')
2  const HomePage = require('../pageobjects/home.page')
3  const LoginPage = require('../pageobjects/login.page')
4
5  describe('Cari Mahasiswa Aktif di Cis', () => {
6    it('should be found Mahasiswa Aktif', async () => {
7      await LoginPage.open()
8      await LoginPage.login('oppir.hutapea', 'MyPassword01')
9      await expect(browser).toHaveUrl('https://cis.del.ac.id/')
10     await browser.$("/html/body/div[1]/aside[1]/section/ul/ul/li[2]/a/span").click()
11     await browser.$("aria/Mahasiswa Aktif").click()
12     await expect(browser).toHaveUrl("https://cis.del.ac.id/dimx/dim/mahasiswa-browse")
13     //await browser.$("#dimsearch-nim").click()
14
15     await HomePage.lihatDataIndukMahasiswa('11419026', 'Bastian Aruan')
16     await browser.$("aria/Cari").click()
17
18     const dataMahasiswaPencarian = $('a[href="/dimx/dim/mahasiswa-view?q=B21hrKyH10Ateicp1vi6-79VU-QBEGwa7ycQ_OQQ35Y"]')
19     const dataMahasiswaPencarianReceived = (await dataMahasiswaPencarian).getText()
20     expect(dataMahasiswaPencarianReceived).toHaveText('Bastian Aruan')
```

Cara untuk menjalankan HANYA HomePage.e2e.js diatas adalah :

- ☐ A. run wdio ./wdio.conf.js --spec HomePage.e2e.js
- ☒ B. npx wdio run ./wdio.conf.js --spec HomePage.e2e.js
- ☐ C. wdio run ./wdio.conf.js --spec HomePage.e2e.js
- ☐ D. run ./wdio.conf.js--spec HomePage.e2e.js
- ☐ E. npm wdio run ./wdio.conf.js --spec HomePage.e2e.js



Your answer is correct.

The correct answer is:

npx wdio run ./wdio.conf.js --spec HomePage.e2e.js

Question **25**

Incorrect

Mark 0.00 out of 3.00

Perhatikan potongan source code dengan fungsi untuk mencari nama mahasiswa dibawah ini:

```
await expect(browser).toHaveUrl("https://cis.del.ac.id/")
await browser.$("/html/body/div[1]/aside[1]/section/ul/ul/li[2]/a/span").click()
await browser.$("aria/Mahasiswa Aktif").click()
await expect(browser).toHaveUrl("https://cis.del.ac.id/dimx/dim/mahasiswa-browse")
//await browser.$("#dimsearch-nim").click()

await HomePage.lihatDataIndukMahasiswa('11419026','Bastian Aruan')
await browser.$("aria/Cari").click()

const dataMahasiswaPencarian = $('a[href="/dimx/dim/mahasiswa-view?q=B21hrKyH10AteicpIvi6-79VU-Q8EGwa7ycQ_00Q35Y"]')
const dataMahasiswaPencarianReceived = (await dataMahasiswaPencarian).getText()
expect(dataMahasiswaPencarianReceived).toHaveText('Bastian Aruan')
```

Apabila ingin mengambil selector menggunakan attribute dari *dataMahasiswaPencarian* maka dapat dilakukan dengan cara:

- ☐ a. document.querySelector('a:contains("Bastian Aruan")')
- ☐ b. a:contains('Bastian Aruan')
- ☐ c. #(text="Bastian Aruan")
- ☐ d. a[href="/dimx/dim/mahasiswa-view?q=B21hrKyH10AteicpIvi6-79VU-dsdsdsdwa7ycQ_dsdssf35Y"]
- ☒ e. (text="Bastian Aruan")

✗

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

a[href="/dimx/dim/mahasiswa-view?q=B21hrKyH10AteicpIvi6-79VU-dsdsdsdwa7ycQ_dsdssf35Y"]

Question **26**

Not answered

Marked out of 10.00

Jelaskan perbedaan Tradisional dan Agile Testing? (5 poin)

Question **27**

Not answered

Marked out of 15.00

Perhatikan Data coverage test case dari sebuah Test Suite terhadap requirement berikut:

$$t1 = \{r1, r3, r12\}$$

$$t2 = \{r3\}$$

$$t3 = \{r1\}$$

$$t4 = \{r2, r9, r12\}$$

$$t5 = \{r3, r4\}$$

$$t6 = \{r1, r4, r6, r8, r10, r12\}$$

$$t7 = \{r5, r7, r9, r11\}$$

$$t8 = \{r1, r3, r4, r6, r8, r10, r12\}$$

$$t9 = \{r3, r6, r7, r11\}$$

$$t10 = \{r3, r6, r10, r12\}$$

- a. Gambarkan Satisfiability Relation dari data tersebut. (5 poin)
- b. Lakukan Metode Heuristic GRE untuk mengurangi ukuran Test Suite. (10 poin)

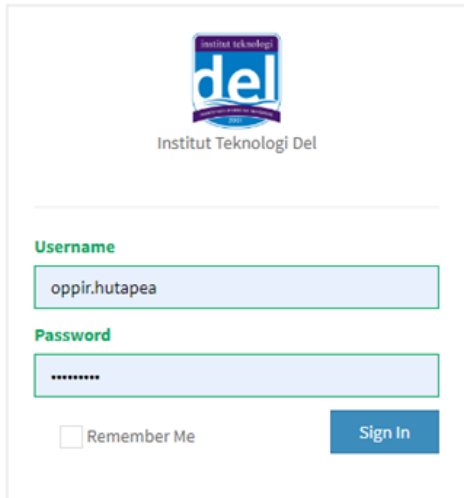
Question **28**

Not answered

Marked out of 10.00

Perhatikanlah gambar dibawah ini :

1. Gambar 1 adalah homepage login di cis
2. Gambar 2 adalah proses dosen untuk upload materi pada perkuliahan yang akan berjalan.



del
Institut Teknologi Del

Username
oppr.hutapea

Password

☐ Remember Me

[Home](#) / [Matakuliah](#) / [1143101](#) / [Add Materi](#)

1143101 - Pengujian Perangkat Lunak

Course Material Form

Topik

Minggu Ke

Sesi

Tanggal Sesi

Tanggal View

Content

File No file chosen

[Add More](#)

Tugas Anda adalah :

- a. Buatlah *test case* untuk gambar 1 dan gambar 2! (10 poin)
 - b. Buatlah test case untuk api pada gambar 1 dan gambar 2! (5 poin)
- Silahkan berasumsi sendiri terkait kebutuhan yang mungkin Anda perlukan selama mengerjakan API testing (point b).
Base url adalah : <https://cis.del.ac.id/>

